



# GEOMAG-OBSERVER

## FICHE TECHNIQUE

Application 1.3.0 · firmware 0.3.0 · F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · 2026

Observatoire magnétique amateur et détecteur de perturbation géomagnétique locale, bâti autour d'un capteur PNI RM3100. Il mesure les variations du champ terrestre, en tire un indice K local, détecte les orages géomagnétiques et traduit leur effet sur la propagation HF.

### En scénario de crise

Sans accès Internet, le Kp planétaire du NOAA n'est plus disponible. La station devient la seule source de conditions géomagnétiques — donc le seul moyen de savoir que les liaisons HF sont en train de tomber avant qu'elles ne tombent.

## 1. Périmètre de mesure

|                                | Périmètre                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ce qui est mesuré</b>       | Des VARIATIONS du champ. L'indice K ne dépend que des étendues de variation sur des blocs de 3 h, jamais du niveau absolu : une station sans ligne de base le calcule donc parfaitement.          |
| <b>Ce qui ne l'est pas</b>     | Le champ absolu. Pas de théodolite DI, pas de ligne de base : aucune contribution INTERMAGNET possible, et une dérive lente sur des mois que rien ne rattrape. Sans importance pour l'usage visé. |
| <b>Ce qui n'est pas promis</b> | Une prévision de propagation. L'instrument mesure un phénomène FRÈRE de celui qui dégrade la HF, en temps réel — pas la HF elle-même, et pas l'heure à laquelle une bande rouvrira.               |

## 2. Capteur

PNI RM3100, magnéto-inductif trois axes, lu en SPI. Gain =  $0,3671 \times CC + 1,5$  LSB/ $\mu$ T. À CC = 200 la formule donne 74,9 LSB/ $\mu$ T, ce qui correspond exactement à la constante 75,0 codée en dur dans le pilote PX4 — c'est le contrôle croisé qui a validé l'implémentation.

| Cycle count | Résolution  | Cadence maximale | Emploi                        |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 200         | 13,3 nT/LSB | 150 Hz           | défaut usine                  |
| 400         | 6,7 nT/LSB  | 75 Hz            | compromis                     |
| 800         | 3,39 nT/LSB | 37 Hz            | RECOMMANDÉ — valeur du projet |

Moyennée à la minute, la résolution effective atteint environ 3 nT, largement sous le seuil K1 de 5 nT : l'instrument résout toute l'échelle K utile. C'est un des rares cas où un capteur bon marché est correctement dimensionné pour la mesure visée.

### 2.1 Identification et autotest

| Contrôle                       | Ce qu'il vaut                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVID</b>                   | Registre 0x36, valeur attendue 0x22. C'est la première chose que lit le firmware : sans elle, rien d'autre n'a de sens.                                                                        |
| <b>BIST</b>                    | Autotest interne du capteur, exécuté au démarrage. Il vérifie les trois oscillateurs de mesure.                                                                                                |
| <b>Broche 1 (I2C/SPI)</b>      | DOIT être à la masse pour le mode SPI. En l'air, le module démarre en I2C et le bus SPI ne répond pas — le REVID rend alors 0x00 ou 0xFF selon l'humeur de la ligne.                           |
| <b>Signature MISO en l'air</b> | Chaque axe rend -1 LSB, donc $ F  = 5,87$ nT à CC = 800, avec un écart-type RIGOREUSEMENT nul. Un champ quasi nul dont l'écart-type est nul n'est pas une mesure faible : c'est une constante. |

| Contrôle                        | Ce qu'il vaut                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signature liaison intermittente | Écart-type de plusieurs milliers de nT. Ce n'est pas du bruit d'environnement : c'est une soudure ou un contact. |

### 3. Performances

| Grandeur                  | Valeur                                | Condition                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plancher de bruit capteur | 1 à 3 nT                              | données minute, CC = 800                       |
| Résolution de l'indice K  | toute l'échelle K1 à K9               | seuil K1 = 5 nT                                |
| Détection de SSC          | marche de 8 nT et plus                | filtre adapté, persistance vérifiée            |
| Mesure de dB/dt           | bruit résiduel 1,2 nT/min             | moyennes de 15 s à 60 s d'écart                |
| Justesse de dB/dt         | rampe de 12,0 lue 12,17 nT/min        | jeu d'essai                                    |
| Rejet d'impulsion         | durée inférieure à S/2                | médiane d'alarme de fenêtre S, 90 s par défaut |
| Cadence d'affichage       | 4 Hz par défaut                       | réglable                                       |
| Stockage                  | IAGA-2002 et CSV, un fichier par jour | écriture automatique                           |

**La performance qui décide de tout n'est pas dans ce tableau**

C'est le BRUIT DU SITE. Sur la station OSJT, le plancher court terme mesuré est de 36 nT — dix fois le plancher du capteur — et il suit l'heure de la journée : 9,4 nT à minuit, 54 nT à 20 h, 85 nT à 4 h 43.

Les seuils d'alarme calibrés sur ce bruit valent 316 nT et 407 nT/min. À ce niveau, la station ne détecte plus rien en dessous de K7. Aucun réglage logiciel ne rattrape cela : c'est l'implantation qui fixe la sensibilité réelle de l'instrument.

### 4. Échelle K de la station

Les seuils sont des fractions de K9 selon l'échelle de Bartels : 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,08 / 0,14 / 0,24 / 0,40 / 0,66 / 1,00. Le tableau ci-dessous correspond à K9 = 500 nT, valeur usuelle aux latitudes moyennes.

| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6  | K7  | K8  | K9  |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 5  | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 | 200 | 330 | 500 |

Étendue de variation sur 3 h, en nanoteslas.

#### 4.1 Comment l'indice est calculé

| Point               | Mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenêtre             | 3 h glissantes, mises à jour en continu — pas des blocs horaires figés.                                                                                                                                                                                     |
| Granularité         | VALEURS MINUTE, jamais les échantillons à la seconde. Moyenner la minute divise le bruit court terme par la racine du nombre d'échantillons ; sans cela l'indice gonfle sans rien dire de l'activité géomagnétique.                                         |
| Étendue             | Centile 98 moins centile 2, et non maximum moins minimum. Une seule impulsion — un véhicule dans l'allée, une perceuse — fixerait sinon l'indice des trois heures suivantes. Les observatoires écartent ces minutes à la main ; ici c'est par construction. |
| Analyse journalière | Méthode FMI itérative, courbe Sq ajustée par harmoniques pondérées selon le K provisoire.                                                                                                                                                                   |

**Ce que l'indice K doit à sa définition**

K note une ÉTENDUE, jamais un niveau. Deux conséquences qui rendent une station amateur légitime :

- un décalage constant n'y change rien. La dérive de la ligne de base sort du calcul, et c'est pourquoi une station sans référence absolue produit un K comparable à celui d'un observatoire ;
- une rotation de la tête non plus. K est une statistique sur le vecteur horizontal : tourner la tête redistribue la variation entre H et E sans changer la longueur du vecteur. Ce sont les relèvements du Radar et la déclinaison qui paient une erreur de cap, pas l'alarme.

#### 4.2 Lecture opérationnelle HF

| Indice K | Conséquence sur la propagation |
|----------|--------------------------------|
| K 0 à 2  | Propagation HF nominale.       |

| Indice K | Conséquence sur la propagation                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 3      | Légère dégradation des liaisons transpolaires. Bandes basses inchangées.                               |
| K 4      | MUF en baisse, absorption accrue. Surveiller les liaisons de plus de 1500 km.                          |
| K 5      | MUF effondrée aux hautes latitudes, absorption aurorale. Prévoir un repli VHF/UHF ou satellite.        |
| K 6      | Liaisons HF longue distance peu fiables. Basculer vers un chemin alternatif : satellite, mesh, relais. |
| K 7      | HF largement inutilisable au-delà du NVIS. Repli obligatoire.                                          |
| K 8 et 9 | Panne HF généralisée. Risque de courants induits sur les longues lignes conductrices.                  |

**Le contrôle croisé n'est pas optionnel**

Un orage magnétique est PLANÉTAIRE. Un K local élevé que le Kp officiel ne confirme pas n'est pas un orage : c'est une source locale, ou une tête qui a bougé.

Le cas est documenté : le 29 août 2026, la station OSJT a annoncé K8 « orage sévère » sur deux blocs consécutifs — 1 007 puis 711 nT d'étendue — alors que le Kp officiel du GFZ valait 3,67 puis 2,00. L'écart de cinq niveaux ÉTAIT le diagnostic.

Kp officiel : [kp.gfz.de](http://kp.gfz.de) et [spaceweather.gov/products/planetary-k-index](http://spaceweather.gov/products/planetary-k-index).

## 5. Montages matériels

| Montage             | Liaison                                                  | Emploi                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heltec LoRa 868     | LoRa 868 MHz vers une passerelle USB                     | Poste ADRASEC. Aucun câble à tirer, tête autonome sur batterie et solaire. Même carte que RWLoRa et RRLoRa. V4 uniquement.       |
| Heltec WiFi         | UDP sur le réseau local, ou sur son propre point d'accès | Station à demeure ou déploiement de terrain. Une carte au lieu de deux, une trame par seconde. V3 et V4.                         |
| Tête Teensy 4.1     | USB série, Ethernet UDP, carte SD                        | Station fixe câblée. Le calculateur va dans le tube enterré et l'Ethernet remonte sur 100 m : le SPI, lui, ne franchit pas 30 m. |
| Raspberry Pi direct | SPI ou I2C local                                         | Capteur à moins d'un mètre du calculateur.                                                                                       |
| Simulateur          | aucune                                                   | Mise au point, formation, démonstration. Aucun matériel requis.                                                                  |

### 5.1 La chaîne LoRa — montage de référence

Deux cartes Heltec WiFi LoRa 32 V4. Le CAPTEUR porte le RM3100 et part dans le tube, sur batterie et panneau solaire ; la STATION reste branchée au PC en passerelle USB et rend les trames au format série que le programme parle déjà — le backend « Teensy (série) » fonctionne donc sans une seule modification.

| Point            | Valeur                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bande            | 868,0 à 868,6 MHz, sous-bande g1                             |
| Rapport cyclique | 1 % imposé par l'ERC 70-03 ; garde-fou logiciel à 0,8 %      |
| Trame minute     | 132 octets au SF7, 220 ms d'antenne, soit 0,37 %             |
| Contenu          | Moyenne minute, min et max par axe, forme d'onde à 4 s       |
| Consommation     | 12 mA moyens à 80 MHz avec sommeil léger                     |
| Autonomie        | 10 jours sur 3000 mAh, illimitée avec 5 W de solaire         |
| Câblage RM3100   | J3-14 à J3-17 (GPIO3 à GPIO6), quatre fils plus alimentation |

#### Pourquoi la minute ne coûte rien à l'indice K

Une trame par seconde demanderait 6 % de rapport cyclique au SF7 : illégal d'un facteur six. On groupe donc la minute.

Or l'indice K est une statistique d'ÉTENDUE. En transmettant la moyenne minute exacte plus le min et le max de chaque axe, K est calculé SANS AUCUNE PERTE — identique au bit près à une liaison filaire. On ne perd que la finesse de l'oscillogramme, 4 s au lieu de 1 s, et une minute de latence.

Le nœud choisit son type de trame seul, d'après le temps d'antenne réel de ses paramètres modem : l'opérateur ne peut pas composer une configuration illégale.

#### Le blanking d'émission

| Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valeur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>Le SX1262 tire une soixantaine de milliampères pendant une centaine de millisecondes, soit quelques nT à 10 cm. Mais contrairement à une liaison Ethernet qui émet en permanence, le microcontrôleur SAIT quand il émet : les échantillons de la fenêtre sont jetés, 0,4 % du temps au SF7.</p> <p>C'est l'avantage décisif du LoRa sur l'Ethernet pour une tête magnétique. L'acier statique — blindage USB-C, ressorts IPEX — n'en est pas un non plus : un objet magnétique immobile à distance fixe produit un offset constant, et l'indice K ne voit pas les offsets. Seule règle : tout rigidement fixe.</p> |        |

## 5.2 La variante WiFi

Même carte, même capteur, même câblage. Ce qui change est le transport, et ce que ce transport permet : plus de rapport cyclique à respecter, donc une trame par seconde au lieu d'une par minute, et plus de passerelle — une carte au lieu de deux. Le V3 convient aussi bien que le V4, l'entrée solaire ne servant plus.

|                        | LoRa                       | WiFi      |
|------------------------|----------------------------|-----------|
| Autonomie sur 3000 mAh | 5,6 j (une trame/min)      | 1,5 j     |
| Courant moyen          | ~18 mA                     | ~65 mA    |
| Cadence                | 1 trame/min                | 1 trame/s |
| Fenêtrage d'émission   | complet, à la microseconde | partiel   |
| Déport minimum         | 30 cm                      | 41 cm     |
| Cartes nécessaires     | 2 (tête + passerelle)      | 1         |
| Cartes compatibles     | V4 seulement               | V3 et V4  |

Deux points méritent d'être compris plutôt que subis.

- LE FENÊTRAGE N'EST PLUS COMPLET. La tête LoRa sait à la microseconde près quand elle émet et jette les échantillons concernés. Une station WiFi associée reçoit les balises de son point d'accès, les ARP et les retransmissions SUR L'HORLOGE DU POINT D'ACCÈS — 1 à 3 % du temps, imprévisible. On fenêtrage ce qu'on maîtrise, sa propre émission, et on ne prétend pas fenêtrer le reste.
- CE N'EST PAS GRAVE SI LE DÉPORT SUFFIT. Le WiFi tire ~350 mA en crête contre ~135 mA pour le SX1262 : facteur 2,6 en courant, donc 1,37 en distance, le champ d'une boucle décroissant en  $1/r^3$ . Les 30 cm minimum de la tête LoRa deviennent 41 cm ici ; les 50 cm recommandés conviennent aux deux.

Une coupure réseau est un TROU dans la donnée. Rien n'est mis en réserve pour être réémis : rejouer des minutes anciennes en vrac désordonnerait la série pour rattraper des points que l'opérateur aurait de toute façon vus manquer. Le journal de la tête compte les trames perdues.

## 5.3 Les trois modes réseau de la tête WiFi

Depuis le firmware 0.3.0, la tête ne se contente plus de rejoindre un réseau : elle sait créer le sien. Le mode est un réglage de provisionnement — champ 5 du namespace 101 — donc il se change depuis l'onglet Firmware, sans recompiler ni ouvrir le boîtier.

|                        | Mode                                                                                                                                                                                                                                                        | Ce qu'il fait                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                      | STATION                                                                                                                                                                                                                                                     | La tête rejoint le réseau configuré. C'est le DÉFAUT, et une tête mise à jour depuis un firmware antérieur y reste : le comportement ne change pas sous les pieds de l'opérateur. |
| 1                      | POINT D'ACCÈS                                                                                                                                                                                                                                               | La tête crée son propre réseau, WPA2, et se trouve toujours en 192.168.4.1. Aucune box, aucun identifiant, aucun bail DHCP à attendre : c'est le mode de déploiement de terrain.  |
| 2                      | LES DEUX                                                                                                                                                                                                                                                    | AP_STA. La tête rejoint le réseau configuré quand il est là ET porte son point d'accès. Une seule configuration pour l'atelier et le terrain.                                     |
| Point                  | Comportement                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| SSID créé              | OSJT-XXXX, dérivé de l'adresse MAC — non configurable, et AFFICHÉ À L'ÉCRAN de la tête au démarrage. Deux têtes posées côte à côte ne portent donc pas le même nom, et il n'y a pas de second champ « SSID » à confondre avec celui du réseau rejoint.      |                                                                                                                                                                                   |
| Chiffrement            | WPA2 obligatoire. Une passphrase de moins de 8 caractères est REFUSÉE des deux côtés : le pilote se rabattra silencieusement sur un réseau ouvert, et les trames n'ont qu'un CRC — sur un réseau ouvert, n'importe qui peut en injecter dans l'application. |                                                                                                                                                                                   |
| Destination des trames | Diffusion sur le sous-réseau concerné. En AP_STA les DEUX interfaces reçoivent la trame : rien                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |

|                   | Mode | Ce qu'il fait                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      | ne dit de quel côté est le PC, et 36 octets en double par seconde coûtent moins cher qu'une soirée à le chercher.                                                              |
| Émission          |      | En point d'accès, la tête n'émet QUE si un client est associé. Les échantillons sans auditeur sont comptés à part — ce ne sont pas des pertes de liaison.                      |
| Coût en autonomie |      | Un point d'accès ne dort jamais : il émet une balise toutes les 100 ms et reste à l'écoute. Comptez environ le tiers de l'autonomie en moins. Sur une tête secteur, invisible. |
| Coût côté PC      |      | Le PC associé au point d'accès de la tête PERD son accès Internet, sauf ethernet ou second adaptateur — et la vérification du Kp officiel en dépend.                           |

## 5.4 La liaison capteur ↔ carte

Cordon Cat6 U/UTP de 50 cm, huit conducteurs pour quatre signaux SPI, le 3V3 et trois masses de retour. Chaque signal voyage contre une masse dans sa propre paire torsadée.

### RM3100 vers Heltec WiFi LoRa 32 V4 et V3 — cordon Cat6 U/UTP de 50 cm

chaque signal actif voyage dans une torsade avec son retour — la paire bleue porte l'alimentation



Le brochage complet. Le pontage 1 → 3 du module (I2C/SPI à la masse) est en rouge : il se fait sur la platine, pas dans le cordon.

- DRDY n'est volontairement pas câblée : à 10 Hz, interroger le registre d'état coûte une transaction SPI par boucle et ne fait rien perdre. Un fil de moins dans le câble, une soudure de moins dehors.
- Sonde de température optionnelle sur la broche 8, renvoyée à GPIO47 — ou sur un cordon séparé à trois conducteurs, ce qui libère la masse de retour de MOSI.
- Le connecteur doit être à 30 cm MINIMUM de la carte, 50 cm de préférence. À 10 cm, la boucle de courant du module produit environ 6 nT.

## 5.5 Sonde de température DS18B20 — optionnelle

| Point                    | Valeur                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bus                      | 1-Wire sur GPIO47 (J2-13), libre sur le V3 comme sur le V4                                                                                                                                                                                   |
| Résistance de rappel     | 4,7 kΩ entre DQ et 3V3                                                                                                                                                                                                                       |
| Période de lecture       | 30 s par défaut                                                                                                                                                                                                                              |
| Coût en mesure           | La conversion dure 750 ms, pendant lesquelles la mesure du champ est volontairement suspendue — la sonde tire 1,5 mA. À 30 s de période, cela fait 2,5 % des échantillons.                                                                   |
| Ce qu'elle apporte       | Le diagnostic de la dérive MÉCANIQUE du montage. Un mât PVC de 20 mm fléchit au soleil de 2 218 nT à 1,50 m : sans température, une ondulation diurne a trois causes possibles — la Sq, le site, le support — et aucun moyen de les séparer. |
| Ce qu'elle n'apporte pas | Une correction du capteur. Les mesures du RM3100 sont stables en température par construction : la magnéto-inductance compte une période, elle n'a pas de gain analogique à dériver.                                                         |

## 6. Mise en station

### 6.1 Le site — le seul paramètre qu'aucun réglage ne rattrape

Le module du champ  $|F|$  ne dépend ni de l'orientation de la tête, ni de son étalonnage. C'est donc le juge du site, et il est gratuit : l'IGRF donne 48 340 nT à Melun, et l'écart à cette valeur mesure la pollution magnétique de l'endroit, rien d'autre.

| Emplacement                   | $ F $ mesuré | Écart  | Verdict                        |
|-------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|
| Intérieur, sur un bureau      | 28 541 nT    | −41 %  | Inutilisable                   |
| Terrasse, dalle en béton armé | 42 742 nT    | −12 %  | Dégradé — les fers de la dalle |
| Jardin dégagé, sur trépied    | 47 505 nT    | −1,7 % | Bon                            |

Critère :  $|F|$  à moins de 2 % de l'IGRF. Entre 2 et 10 %, le site est utilisable mais le bruit sera élevé. Au-delà, changer d'endroit avant toute autre chose. Et un site se juge sur VINGT-QUATRE HEURES : le bruit suit l'heure des humains, pas celle du Soleil.

### 6.2 L'orientation

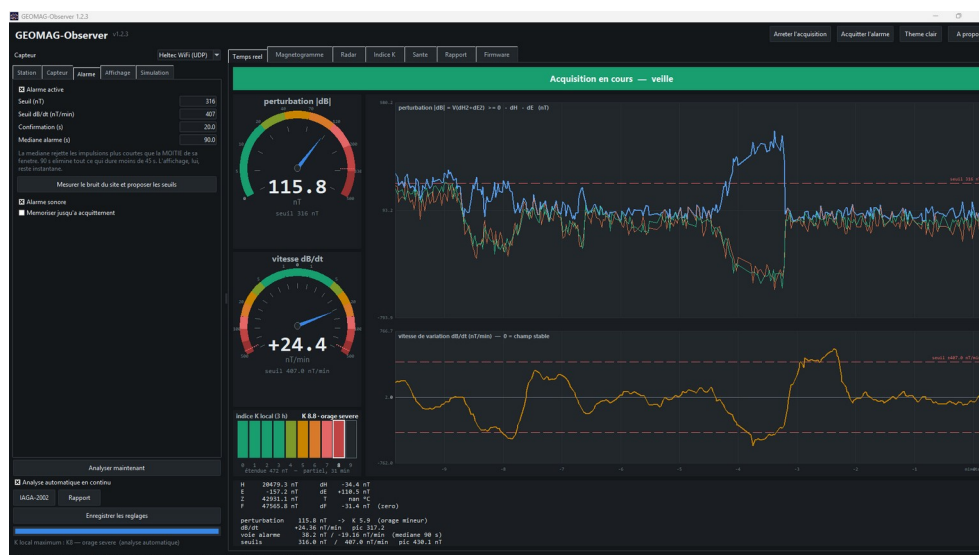
Un magnétomètre vectoriel est d'abord un instrument mécanique. Trois questions se posent au montage, et elles n'ont pas le même poids.

| Ce qu'il en est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'aplomb est presque gratuit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L'onglet Capteur porte un bouton « Mesurer 8 s » : le programme lit huit secondes, en tire la rotation capteur → HEZ et la range dans le fichier de réglages. Un basculement dans le plan méridien est alors corrigé EXACTEMENT, même de 15°.                                                                                                                                                                         |
| <b>Le cap, lui, se paie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aligner un vecteur sur un autre ne fixe que deux des trois degrés de liberté d'une rotation : celle autour du champ reste indéterminée, et c'est presque exactement un azimut. Aucun calcul ne peut le retrouver. La fuite de H vers E vaut $\sin^2(I) \times \epsilon$ , soit 1,4 % par degré sous nos latitudes. $\pm 5^\circ$ à la boussole, sur le nord MAGNÉTIQUE, et le repère marqué au feutre sur le manchon. |
| <b>L'indice K ne bouge pas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ni 30° de cap ni 15° de basculement ne le changent d'un cran. Ce sont les relèvements du Radar et la déclinaison qui paient une erreur de cap, pas l'alarme.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Le chiffre à retenir sur la stabilité mécanique</b><br>À Melun, faire tourner la tête d'UNE MINUTE D'ARC — le soixantième d'un degré — déplace la lecture de 12,3 nT. Un degré entier, c'est 740 nT : plus qu'un orage K9.<br>C'est pourquoi l'application surveille $ F $ en permanence. Si la tête bouge, la perturbation apparente explose mais $ F $ ne bouge pas — le champ total ne dépend pas de l'orientation du capteur. L'application le détecte et annonce « la tête a BOUGÉ ». |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 6.3 Le zéro et la calibration des seuils

| Étape                            | Ce que fait le programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mise à zéro de la base</b>    | Au démarrage de l'acquisition, la base n'est pas posée sur le premier échantillon venu : le programme ATTEND que le champ soit stable. Il mesure la dérive par moindres carrés et ne clôt la fenêtre que sous 8 nT/min, ou au bout de 300 s en le signalant. La moyenne est prise sur la queue de la fenêtre, 30 s, et l'alarme reste inhibée 60 s après la pose. |
| <b>Mesure du bruit du site</b>   | Un bouton mesure le bruit sur la VOIE D'ALARME — médiane glissante, écart absolu médian — et propose des seuils cohérents. Il dit aussi quel indice K le site permet de détecter.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pourquoi c'est nécessaire</b> | Des seuils posés sous le bruit du site laissent l'alarme allumée en permanence : elle ne dit alors plus rien. Une alarme qui ne retombe jamais est signalée comme telle par le programme.                                                                                                                                                                         |

## 7. Tableau de bord



L'écran Temps réel : trois instruments à gauche, deux oscillogrammes à droite, les composantes brutes en bas.

### 7.1 Trois instruments, une grandeur chacun

Un instrument portant quatre grandeurs de trois natures différentes oblige à savoir laquelle on regarde avant de pouvoir la lire. Elles sont donc séparées, dans l'ordre de lecture.

|   | Instrument             | Ce qu'il porte                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PERTURBATION (nT)      | Aiguille sur échelle à secteurs égaux calée sur K9. Le seuil d'alarme est un trait rouge sur l'arc — le seuil se règle, les bandes ne bougent pas.                                                        |
| 2 | VITESSE dB/dt (nT/min) | ZÉRO CENTRAL : à gauche le champ descend, à droite il monte. L'aiguille dit la vitesse, la moitié de cadran dit le sens. L'alarme compare la valeur ABSOLUE au seuil, qui est donc tracé des deux côtés.  |
| 3 | INDICE K               | Un bargraphe de dix segments, pas une aiguille : K est un NIVEAU entier, et une aiguille suggérerait une lecture au dixième qui n'existe pas. La fenêtre partielle est annoncée tant qu'elle n'a pas 3 h. |

### 7.2 Les autres écrans

| Onglet        | Contenu                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnétogramme | H, E, Z, dB/dt et température sur 24 h, avec la courbe Sq ajustée et les SSC marqués                                                                                                                                                            |
| Radar         | Azimut du vecteur de perturbation horizontale, en AZIMUT VRAI, avec rose des relèvements et seuil de bruit explicite. Ce n'est pas une gonio : la source est un système de courants de plusieurs centaines de kilomètres, ni distance ni cible. |
| Indice K      | Les huit blocs de 3 h de la journée, l'échelle de la station et la lecture opérationnelle en clair                                                                                                                                              |
| Santé         | Bruit, trames perdues, dérive — l'état de la chaîne de mesure                                                                                                                                                                                   |
| Rapport       | Le résumé écrit de la journée, en français, prêt à copier dans un compte rendu                                                                                                                                                                  |
| Firmware      | Flash des images livrées et configuration réseau de la tête par le port USB                                                                                                                                                                     |

### 7.3 L'onglet Firmware

Un opérateur n'a pas à installer PlatformIO pour poser une station. L'onglet Firmware écrit les images livrées directement sur la carte : rôle, carte déclarée, port, détection, flash, journal et barre d'avancement.

- Une carte qui n'est pas un ESP32-S3 est refusée avant écriture.
- Le V3 et le V4 portent tous deux un ESP32-S3 : aucune lecture ne les distingue. L'interface le dit franchement — c'est la déclaration de l'opérateur qui fait foi.
- Une seule image de passerelle sert le V3 et le V4.
- Pas d'image CAPTEUR LoRa pour le V3 : cette tête s'appuie sur l'entrée solaire dédiée du V4.
- La CAPTEUR WiFi sert le V3 et le V4 avec une seule image.



- Refus argumentés si l'acquisition occupe déjà le port, ou si l'image est absente, tronquée, ou de nom non conforme.

Le panneau « Configuration WiFi du capteur » écrit SSID, mot de passe, hôte, port, MODE RÉSEAU et passphrase du point d'accès. Le dialogue est celui de la console RWLoRa, trait pour trait : trame KISS sur le port série, charge utile MsgPack, namespace 101. Les deux mots de passe partent vers la tête et ne se relisent jamais — une console capable de les relire serait un moyen de les extraire de toute tête à laquelle on a un accès physique.

## 8. Propreté magnétique

Le calculateur est lui-même une source magnétique. Un Heltec ou un Teensy consomme quelques dizaines à une centaine de milliampères ; la boucle de courant correspondante produit :

| Distance capteur ↔ calculateur | Champ parasite | Verdict              |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| 10 cm                          | ~6 nT          | domine la mesure     |
| 20 cm                          | ~0,8 nT        | perceptible          |
| 30 cm                          | ~0,2 nT        | acceptable — minimum |
| 50 cm                          | ~0,05 nT       | recommandé           |

Le plancher de bruit visé étant de 1 à 3 nT : 30 cm minimum, 50 cm de préférence, et sous-cadencer le processeur — 80 MHz sur l'ESP32-S3, CLK=150 sur le Teensy. Le magjack RJ45 contient des transformateurs à noyau ferrite, objet magnétiquement perméable à placer aussi loin et à fixer rigidement.

- Se méfier des appareils à CYCLE plutôt que des appareils puissants : congélateur, pompe à chaleur, circulateur de chauffage, ballon en heures creuses. Ils créent des créneaux qui ressemblent à des événements.
- Torsader les conducteurs d'alimentation sur toute leur longueur. Une boucle de 100 cm<sup>2</sup> à 350 mA donne 87 nT à 20 cm ; la même torsadée, ramenée à 5 cm<sup>2</sup>, en donne 4.

## 9. Trois pièges de conception, et leur traitement

Ces trois défauts ont été trouvés et corrigés pendant le développement. Ils sont documentés parce qu'ils guettent tout projet équivalent.

### 9.1 dB/dt sur des échantillons à une seconde

Dériver d'un échantillon à l'autre et rapporter à la minute multiplie le bruit par 60 : sur du bruit blanc de 1 nT, on obtient des pointes à 276 nT/min et l'alarme part toute seule. GEOMAG-Observer compare deux moyennes de 15 s séparées d'une minute. Sur le même bruit, le maximum tombe à 1,2 nT/min, et une rampe réelle de 12,0 nT/min se lit 12,17.

### 9.2 Le déparasitage qui efface les commencements brusques

Un SSC est une excursion courte : un filtre anti-impulsion naïf le supprime, c'est-à-dire exactement l'événement que la station existe pour détecter. Le filtre distingue IMPULSION — le niveau revient — et MARCHE — le niveau reste déplacé — en comparant les moyennes de part et d'autre de l'événement.

### 9.3 La régression thermique qui mange la variation diurne

La courbe Sq et la température sont toutes deux pilotées par le Soleil. Une régression directe attribue la Sq entière à la température et efface le signal recherché. L'ajustement ne se fait donc que sur la bande de périodes 10 à 60 min, où la Sq ne contribue presque rien, et le programme refuse d'estimer quand la corrélation est insuffisante — ce qui est le comportement normal d'un capteur bien enterré.

## 10. Logiciel

| Élément                   | Détail                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribution              | Exécutable Windows autonome, 64 bits. Aucune installation, aucun droit administrateur, aucune écriture hors de son dossier.             |
| Firmwares                 | Images Heltec prêtes à flasher, écrites depuis l'onglet Firmware. Sources PlatformIO dans osjt_maghead_lora, source Teensy dans teensy. |
| Environnements PlatformIO | heltec_v4_gateway, heltec_v4_node, heltec_v4_node_wifi                                                                                  |
| Licence                   | MIT. Voir le fichier LICENSE.                                                                                                           |
| Configuration             | Fichier JSON, chargé et enregistré automatiquement, fusionné avec les défauts                                                           |



| Élément | Détail                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| Thèmes  | Sombre et clair, bascule instantanée       |
| Export  | IAGA-2002, CSV, figures PNG, rapport texte |

## 10.1 Méthodes mises en œuvre

- Indice K : méthode FMI itérative, courbe Sq ajustée par harmoniques pondérées selon le K provisoire ; fenêtre glissante de 3 h sur valeurs minute, étendue entre centiles 2 et 98.
- Commencements brusques : filtre adapté à une marche posée sur une tendance localement linéaire, avec test de persistance.
- Déparasitage : distinction impulsion / marche, écart-type robuste estimé en deux passes.
- Relèvements : azimut du vecteur de perturbation horizontale, en azimut vrai, avec seuil de bruit explicite.
- Correction thermique : ajustement en bande isolée, avec refus documenté quand le coefficient n'est pas identifiable.
- Champ de référence : IGRF-14 par la bibliothèque ppgrf.

## 11. Formats produits

| Fichier                                         | Contenu                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;code&gt;&lt;AAAAMJJ&gt;min.min</code> | IAGA-2002, données minute, relisible par tout logiciel d'observatoire |
| <code>&lt;code&gt;&lt;AAAAMJJ&gt;.csv</code>    | Données minute brutes : t_unix, H, E, Z, F, T                         |
| <code>geomag_observer.json</code>               | Réglages de la station                                                |

## 12. Documentation du projet

| Document                            | Ce qu'il couvre                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FICHE TECHNIQUE                     | Ce document : caractéristiques, montages, performances, méthodes.                                                                                    |
| MANUEL                              | Le manuel d'utilisation complet de l'application.                                                                                                    |
| FICHE RÉFLEXE                       | Mise en station et interprétation, à lire debout dehors : chaque étape porte un critère chiffré, chaque signature de défaut renvoie à une action.    |
| FICHE DE CÂBLAGE RJ45 Cat.6         | La liaison capteur ↔ carte, V3 et V4.                                                                                                                |
| FICHE DE CÂBLAGE RM3100 / Heltec V4 | Câblage, montage mécanique et budget thermique.                                                                                                      |
| SUPPORT DE FORMATION                | Vulgarisation pour opérateurs ADRASEC débutants : principe, utilité en radiocommunication, lecture des indicateurs, cas d'école sur mesures réelles. |

GEOMAG-Observer 1.3.0 — firmware 0.3.0 — projet OSJT — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77  
 Les mesures citées proviennent de la station OSJT (Melun, 48,41 N — 2,80 E) et sont reproductibles.